

PRIDE SS 2004 – Fragen FAPS: Insgesamt 39 Punkte

Frage 1: 3 Punkte

Welche rechnergestützten Verfahren und Methoden werden in der Planung der Elektronikproduktion eingesetzt? Nennen Sie diese stichpunktartig mit deren Kurzbegriffen.

Frage 2: 4 Punkte

Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren

Frage 3: 4 Punkte

Nennen Sie vier grundlegende Unterschiede von BGA und QFP Bauelementen für den Montageprozess.

Frage 4: 4 Punkte

Nennen Sie drei Vorteile von Folienschaltungsträgern im Vergleich zu Standardleiterplatte sowie ein Beispiel für deren Einsatz. Welche Nachteile im Fertigungsprozess ergeben sich aus den speziellen Eigenschaften der Folie?

Frage 5: 4 Punkte

Charakterisieren Sie die beiden alternativen Kontaktierungsmethoden Leitleben und Löten mit jeweils 3 Stichpunkten

Frage 6a: 3 Punkte

Nennen sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das Setzen oberflächenmontierbarer Bauelemente (SMD) und beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede.

Frage 6b: 4 Punkte

Nennen Sie die allgemeinen Ziele der Rüstop Optimierung in der Baugruppenmontage und beschreiben Sie in Grundzügen das Schichtmodell zur Optimierung der Bestückung.

Frage 7: 4 Punkte

Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslöten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone sowie im Hinblick auf die Handhabung im Fertigungsfluss.

Frage 8: 3 Punkte

Wie erfolgt die flexible Bauelementezuführung innerhalb eines SMD-Bestückautomaten und weshalb ist diese flexibel gestaltet?

Frage 9: 3 Punkte

Mit welchen Prüfverfahren lässt sich die Fertigungsqualität von Lötstellen prüfen? Welche speziellen Probleme ergeben sich bei Area-Array-Bauelementen?

Frage 10: 3 Punkte

Beschreiben Sie kurz die Ziele der EU-Richtlinien "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE) und „Restriction of the use of certain hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment“ (RoHS) die derzeit in Deutschland eingeführt

werden. Nennen Sie ein Beispiel für die sich daraus ergebenden Veränderungen der Fertigungsprozesse.